

离散数学作业 (十二)

1、若 $\langle G_1, \times \rangle$ 和 $\langle G_2, \times \rangle$ 是群 $\langle G, \times \rangle$ 的子群, 试证明 $\langle G_1 \cap G_2, \times \rangle$ 也是 $\langle G, \times \rangle$ 的子群.

封闭性: $\forall a, b \in G_1 \cap G_2$, 则 $a, b \in G_1, a, b \in G_2$

$\therefore a \times b \in G_1, a \times b \in G_2 \therefore a \times b \in G_1 \cap G_2$

单位元 $e \in G_1, e \in G_2 \therefore e \in G_1 \cap G_2$

逆元 $a \in G_1 \cap G_2, a^{-1} \in G_1, a^{-1} \in G_2 \therefore a^{-1} \in G_1 \cap G_2$

$\therefore \langle G_1 \cap G_2, \times \rangle$ 也是子群

2、设 $\langle G, \times \rangle$ 是群, $H \subseteq G$ 并且 H 非空. 试证明 $\langle H, \times \rangle$ 是 $\langle G, \times \rangle$ 的子群的充分必要条件是若 $a, b \in H$, 则 $a \times b^{-1} \in H$.

必要性: $b \in H, \therefore b^{-1} \in H$

$\therefore a \times b^{-1} \in H$

充分性 $a, a \in H, a \times a^{-1} \in H, \therefore e \in H$

$e, b \in H, e \times b^{-1} \in H, \therefore b^{-1} \in H$

$a, b, b^{-1} \in H, \therefore a \times b \in H$ 封闭

$\therefore \langle H, \times \rangle$ 是子群

3、在题 2 中, 若 H 的每一个元的阶都有限, 则 $\langle H, \times \rangle$ 是 $\langle G, \times \rangle$ 的子群的充分必要条件是若 $a, b \in H$, 则 $a \times b \in H$.

必要性显然

充分性: 封闭性已然,

$\because H$ 有限, 设 $a^n = e$, 则 $\begin{cases} a^{n-1} = a^{-1} \quad (n \neq 1) \\ a = e \end{cases}$

则 $aa^{-1} = e \in H$

$\therefore$ 有单位元和逆元

4、若群 $\langle G, \times \rangle$ 与群 $\langle \bar{G}, \bar{\times} \rangle$ 满同态，设此同态为 ψ ，试问 a 与 $\psi(a)$ 的阶是否一定相同。

满同态 $\psi(e) = \psi(a^n) = [\psi(a)]^n$

$\psi(a)^n = e$ 显然成立

但当不是单射时，若 $\psi(b) = \psi(a)$ ， $b^m = e$

则 $\psi(b)^m = e$ ，若 $m < n$ 则 $\psi(a)$ 的阶 $\neq n$

故不一定。

5、给出群 $G = \langle N_5, +_5 \rangle$ 的所有子群，其中 $N_5 = \{[0], [1], [2], [3], [4]\}$ 。

$+_5$	[0]	[1]	[2]	[3]	[4]
[0]	[0]	[1]	[2]	[3]	[4]
[1]	[1]	[2]	[3]	[4]	[0]
[2]	[2]	[3]	[4]	[0]	[1]
[3]	[3]	[4]	[0]	[1]	[2]
[4]	[4]	[0]	[1]	[2]	[3]

不难看出[0]为单位元

平凡子群： $G, \{[0]\}$

$[1]^{-1} = [4]$

$[2]^{-1} = [3]$

$\{[0], [1], [4]\}$ 不封闭

$\{[0], [2], [3]\}$ 不封闭

故仅有平凡子群

6、给定群 G ，其中心定义为 $Z(G) = \{g \in G \mid \forall x \in G (g * x = x * g)\}$ 。证

明： $Z(G)$ 是 G 的子群。

$$\forall a, b \in Z(G), c \in G$$

$$(ab)c = abc = acb = c(ab).$$

$\therefore (ab) \in Z(G)$, 封闭性

显然 $e \in Z(G)$

$$a \cdot c = c \cdot a, \text{ 则 } a^{-1}c \cdot a = a^{-1} \cdot a \cdot c$$

$$= ca^{-1}a$$

$$\therefore a^{-1}c = ca^{-1}, a^{-1} \in Z(G) \text{ 有逆元}$$

$\therefore Z(G)$ 是子群

7、令 H 和 K 是 G 的子群, 并且存在 $x, y \in G$ 使得 $Hx = Ky$. 证明: $H = K$.

$$e \in H, \therefore x \in Ky \dots xy^{-1} \in K$$

$$\text{同理 } yx^{-1} \in H, \text{ 而 } yx^{-1} = (xy^{-1})^{-1} \in K$$

$$\forall h \in H, h \neq yx^{-1}, \exists k \in K, hx = ky$$

$$h = hx \cdot x^{-1} = ky \cdot x^{-1} \in K$$

$$\text{同理 } \forall k \in K, k \in H$$

$$\therefore H = K$$

8、给定群 G , 假设 $x, y \in G$, 证明: $|xy| = |yx|$.

$$\text{设 } (xy)^n = e$$

$$\text{即 } x(yx)^{n-1}y = e$$

$$\therefore (yx)^{n-1} = x^{-1}y^{-1} = (yx)^{-1}$$

$$\therefore (yx)^n = e$$

$$\text{即 } |xy| = |yx|$$

9. 假设 $G = \{1, a, b, c, d, e\}$ 构成一个群, 完成下列运算表.

六、假设 $G = \{1, a, b, c, d, e\}$ 构成一个群. 完成下列运算表:

.	1	a	b	c	d	e
1	1	a	b	c	d	e
a	a	c	d	1	e	b
b	b	d	c	e	1	a
c	c	1	e	a	b	d
d	d	e	1	b	a	c
e	e	b	a	d	c	1

10、证明：设 a, b 是 G 中的两个元素，并且 $aba = ba^2b$, $a^3 = e$, 且存在一个正整数 n 使得 $b^{2n-1} = e$. 证明 $b = e$.

$$aba = ba^2b$$

$$ab^2 = ba^{-1}b \cdot a^{-1}b = ba^{-1}abaa = b^2a$$

$$\therefore ab^{2n} = b^{2n}a$$

$$ab = ab(b^{2n-1}) = b^{2n-1} \cdot b \cdot a = ba$$

$\therefore ab$ 可交换.

$$b = b^2 \quad \therefore b = e$$

11、若 $B \subseteq G$, 由 B 生成的子群定义为: $\langle B \rangle = \cap \{H \mid H \leq G, B \subseteq H\}$.

证明: $\langle B \rangle = \{b_1^{e_1} b_2^{e_2} \cdots b_n^{e_n} \mid b_i \in B, e_i \in \{1, -1\}, i \text{ 为正整数}\}$.

显然 $\langle B \rangle$ 也是子群, 仅 $B \subseteq H$

$$\therefore \langle B \rangle \supseteq \{b_1^{e_1} \cdots b_n^{e_n} \mid b_i \in B, e_i \in \{1, -1\}\}$$

$$\text{又} \forall x \in H, x = \{b_1^{e_1} \cdots b_n^{e_n} \mid b_i \in B, e_i \in \mathbb{Z}\}$$

$$\text{若 } e_i \text{ 为奇数, } b_i^{e_i} = b_i \cdot (b_i^2)^{\frac{e_i-1}{2}}$$

若 e_i 为偶数 $b_i^{e_i} = (b_i^2)^{\frac{e_i}{2}}$

不断变换最终表示为 $\{b_1^{e_1} \dots b_n^{e_n} \mid b_i \in B, e_i \in \{1, -1\}\}$

12、若群 G 中每一个非幺元素的阶均是 2，则 G 是阿贝尔群。

两个非幺元素 a, b . $(ab)^2 = abab = e$

$\therefore ba = a(abab)b = ab$ 可交换

对于幺元素亦可交换

13、令 $H \leq G$ 和 $g_1, g_2 \in G$. 证明: $Hg_1 = Hg_2$ 当且仅当 $g_1^{-1}H = g_2^{-1}H$.

若 $Hg_1 = Hg_2$

不妨设 $hg_1 = h'g_2 \Rightarrow g_2^{-1}h = g_2^{-1}h'g_2g_1^{-1}$

$\because e \in H, \therefore g_1 \in Hg_2, g_2 \in Hg_1, g_2^{-1}h'g_2g_1^{-1} \in g_2^{-1}H$

$\forall \exists h'', g_1^{-1}h = g_2^{-1}h''$

若 $g_1^{-1}H = g_2^{-1}H$, 不妨设 $g_1^{-1}h = g_2^{-1}h' \Rightarrow hg_2 = g_1g_2^{-1}h'g_2$

$e \in H, \therefore g_1^{-1} \in g_2^{-1}H, g_2^{-1} \in g_1^{-1}H \dots$

同理 $Hg_1 = Hg_2$

14、令 $H \leq G$ 和 $g \in G$. 如果 $|g| = n$ 且 $g^m \in H$, 其中 n 和 m 互素,

证明: $g \in H$.

m 与 n 互素 $\therefore (g^m)^{\frac{n}{(n,m)}} = g^n$

$\{g^m, g^{2m}, \dots, g^{nm}\} = \{g^1, \dots, g^n\}$

$\because g^m \in H, \therefore \{g^m, \dots, g^{nm}\} \subseteq H$

$\therefore g \in H$

15、试证：循环群必是交换群。

设为 $\langle a \rangle$ 设 $|a| = n$

$\forall i, j. a^i \cdot a^j = a^{i+j} = a^{j+i} = a^j \cdot a^i$ 可交换

16、若 $\langle G, \times \rangle$ 是循环群，并且 $\langle G, \times \rangle$ 与 $\langle \bar{G}, \bar{\times} \rangle$ 满同态。试证： $\langle \bar{G}, \bar{\times} \rangle$ 也是循环群。

$\forall g \in G, \varphi(g) \in \langle \bar{G} \rangle$ ，且为满同态。

$\therefore \forall \varphi(g') \in \langle \bar{G} \rangle, \exists g \in G, \varphi(g') = \varphi(g^m) = \varphi(g)^m$

$\therefore \langle \bar{G}, \bar{\times} \rangle$ 循环群

17、证明：阶是素数的群一定是循环群。

子群的阶是群阶的因子。故只有平凡子群

取一个非单位元素，由其生成的循环子群阶数 $\leq$ 群的阶

故这个循环子群就是群本身

18、设 a, b 是群 G 的两个元，并且 $a \times b = b \times a$ ， a 和 b 的阶分别是 m 和 n ， m 和 n 互素。证明： $a \times b$ 的阶是 mn 。

$(ab)^k = a^k \cdot b^k$ ，而 a, b 是两个元， $\therefore a^k = e, b^k = e$

$\therefore (ab)^{mn} = e, |ab| \leq mn$

19、若 $a \in G$ ，由 a 生成的子集 $[a] = \{a^k | k \text{ 为正整数} \}$ 。如果 $[a]$ 是循环群，

$[a]$ 有可能是无限群吗？如果可能，请举例。如果不可能，请说明理由。

$[a]$ 有可能是无限群吗？如果可能，请举例；如果不可能，请说明理由。

不可能. $e \in [a] \therefore \exists k$ 使 $e = a^k$

$\therefore \forall m \in \mathbb{N}, a^m = a^{n \cdot k + r} = a^r, r < k$

$[a] = \{a^1 \dots a^k\}$ 有限